例 1 设有随机信号 $X(t)=\cos(20\pi t+\theta)$，其中 θ 在 $[0,2\pi]$ 内均匀分布，求 $X(t)$ 的均值 $\mathrm{E}[X(t)]$、二阶矩 $\mathrm{E}[X^2(t)]$、自相关函数 $\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]$。

解：θ 在 $[0,2\pi]$ 内均匀分布，其概率密度函数为

$$p(\theta)=\frac{1}{2\pi},\ 0\le\theta\le 2\pi$$

对于任意给定的时刻 t，$X(t)$ 是一个随机变量，它是随机变量 θ 的函数，故有

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X(t)]&=\mathrm{E}[\cos(20\pi t+\theta)]=\int\cos(20\pi t+\theta)\,p(\theta)\,\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{2\pi}\cos(20\pi t+\theta)\frac{1}{2\pi}\mathrm{d}\theta=0\end{aligned}\tag{1}$$

随机信号 $X(t)$ 的二阶矩就是每个时刻的随机变量 $X(t)$ 的二阶矩：

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X^2(t)]&=\mathrm{E}[\cos^2(20\pi t+\theta)]=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cos(40\pi t+2\theta)\right]\\&=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{E}[\cos(40\pi t+2\theta)]=\frac{1}{2}\end{aligned}\tag{2}$$

最后一步数学期望为零的原理同式(1)，注意当 θ 在 $[0,2\pi]$ 内均匀分布时，2θ 也在 $[0,2\pi]$ 内均匀分布。

随机信号 $X(t)$ 的自相关函数是时刻 $t+\tau$ 的随机变量 $X(t+\tau)$ 与时刻 t 的随机变量 $X(t)$ 的乘积的数学期望：

$$\begin{aligned}\mathrm{E}[X(t+\tau)X(t)]&=\mathrm{E}[\cos(20\pi t+20\pi\tau+\theta)\cos(20\pi t+\theta)]\\&=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\cos(20\pi\tau)+\frac{1}{2}\cos(40\pi t+20\pi t+2\theta)\right]\\&=\frac{1}{2}\cos(20\pi\tau)+\frac{1}{2}\mathrm{E}[\cos(40\pi t+20\pi t+2\theta)]\\&=\frac{1}{2}\cos(20\pi\tau)\end{aligned}$$

注意数学期望是对随机变量操作。对于给定的 t、τ，$\cos(20\pi\tau)$ 是确定量，$\cos(40\pi t+20\pi t+2\theta)$ 是随机量。

例 2 设有随机信号 $X(t)=\cos(20\pi t+\theta)$，其中 θ 在 $[0,\pi]$ 内均匀分布，求 $X(t)$ 的均值、自相关函数。

解：(1) θ 在 $[0,\pi]$ 内均匀分布，其概率密度函数为

$$p(\theta)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi}, & 0\le\theta\le\pi\\ 0, & \pi<\theta<2\pi\end{cases}$$

对于任意给定的时刻 t， $X(t)=\cos(20\pi t+\theta)$ 作为随机变量 θ 的函数，自身也是一个随机变量，该随机变量的数学期望为

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\cos(20\pi t+\theta)\right]=\int\cos(20\pi t+\theta)\,p(\theta)\mathrm{d}\theta\\&=\int_0^{\pi}\cos(20\pi t+\theta)\frac{1}{\pi}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{\pi}\left[\sin(20\pi t+\theta)\right]_0^{\pi}=-\frac{2\sin(20\pi t)}{\pi}\end{aligned}$$

自相关函数 $R_X(t_1,t_2)=\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]$ 是随机变量 $\cos(20\pi t_1+\theta)$ 与随机变量 $\cos(20\pi t_2+\theta)$ 乘积的数学期望：

$$R_X(t_1,t_2)=\mathrm{E}\left[\cos(20\pi t_1+\theta)\cos(20\pi t_2+\theta)\right]$$

代入三角公式 $\cos(\alpha)\cos(\beta)=\frac{1}{2}\cos(\alpha-\beta)+\frac{1}{2}\cos(\alpha+\beta)$ 得到

$$\begin{aligned}R_X(t_1,t_2)&=\mathrm{E}\left[\frac{1}{2}\cos(20\pi t_1-20\pi t_2)+\frac{1}{2}\cos(20\pi t_1+20\pi t_2+2\theta)\right]\\&=\frac{1}{2}\cos(20\pi t_1-20\pi t_2)+\frac{1}{2}\mathrm{E}\left[\cos(20\pi t_1+20\pi t_2+2\theta)\right]\end{aligned}$$

数学期望对随机变量操作，任何确定量 a 的数学期望是其自身， $\mathrm{E}[a]=a$。对于任意给定的时刻 t_1,t_2，上式中的 $\frac{1}{2}\cos(20\pi t_1-20\pi t_2)$ 是确定值，不是随机变量。另外，由 θ 在 $[0,\pi]$ 内均匀分布可知 2θ 在 $[0,2\pi]$ 内均匀分布。由于相位的模 2π 特性，对任意确定值 b，$b+2\pi$ 也在 $[0,2\pi]$ 内均匀分布。另一方面，当 $\cos(\ )$ 的角度时在 $[0,2\pi]$ 内均匀分布，由于各个角度机会均等，故 $\cos(\ )$ 的统计平均值是零，由此可知 $\mathrm{E}\left[\cos(20\pi t_1+20\pi t_2+2\theta)\right]=0$，因此

$$R_X(t_1,t_2)=\frac{1}{2}\cos(20\pi t_1-20\pi t_2)=\frac{1}{2}\cos(20\pi\tau)$$

其中 $\tau=t_1-t_2$。

例 3 设有随机过程 $X(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}-n\right)$，其中 a_n 等概取值于 $\{\pm1\}$。求

(1) a_n 的均值、方差；

(2) $X(t)$ 的均值、方差。

解：(1) $\mathrm{E}[a_n]=(+1)\times\frac{1}{2}+(-1)\times\frac{1}{2}=0$。均值为零时，方差等于二阶矩 $\mathrm{E}[a_n^2]$。由于 a_n 取值于 ±1，其平方 a_n^2 恒为 1，故 a_n 的方差是 1。

(2) $X(t)$ 的均值是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t)\right]&=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}-n\right)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}\left[a_n\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}-n\right)\right]\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left\{\mathrm{E}\left[a_n\right]\cdot\mathrm{rect}\left(\frac{t}{T}-n\right)\right\}=0\end{aligned}\tag{3}$$

均值为零时，方差等于二阶矩$\mathrm{E}[X^2(t)]$。$X(t)$是幅度取±1的方波，其平方$X(t)$恒为 1，故$X(t)$的方差是 1。

例 4 设有随机过程 $X(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\cdot\mathrm{sinc}\left(\frac{t}{T}-n\right)$，其中$a_n$等概取值于$\{0,1\}$。求$X(3T)$的均值与方差。

解：$X(3T)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\cdot\mathrm{sinc}(3-n)=a_3$，注意 $\mathrm{sinc}(k)=\begin{cases}1, & k=0\\0, & k=\pm1,\pm2,\cdots\end{cases}$。随机变量$a_3$等概取值于$\{0,1\}$，其均值是$\frac{1}{2}$，二阶矩是$0^2\times\frac{1}{2}+1^2\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，方差是二阶矩减均值的平方，为 1/4。

例 5 设有随机过程 $X(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT)$，其中序列$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\{\pm1\}$。求$X(t)$的自相关函数$R_X(t_1,t_2)=\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]$。

解：

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]&=\mathrm{E}\left[\left\{\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t_1-nT)\right\}\left\{\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_k\delta(t_2-kT)\right\}\right]\\&=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}a_ka_n\delta(t_1-nT)\delta(t_2-kT)\right]\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}\left[a_ka_n\delta(t_1-nT)\delta(t_2-kT)\right]\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}\left[a_ka_n\right]\delta(t_1-nT)\delta(t_2-kT)\end{aligned}\tag{4}$$

由于a_n独立等概取值于±1，所以a_n的均值为零且 $\mathrm{E}\left[a_ka_n\right]=\begin{cases}1, & k=n\\0, & k\neq n\end{cases}$，代入后，二重求和中所有$n\neq k$的项都是零，结果是

$$\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t_1-nT)\delta(t_2-nT)\tag{5}$$

进一步，令$\tau=t_1-t_2$，则

$$\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\tau+t_2-nT)\delta(t_2-nT)\tag{6}$$

代入狄拉克冲激函数的性质 $\delta(x-y)\delta(x-z)=\delta(z-y)\delta(x-z)$ 得到 $\delta(\tau+t_2-nT)\delta(t_2-nT)=\delta(\tau+nT-nT)\delta(t_2-nT)=\delta(\tau)\delta(t_2-nT)$，因此

$$\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(\tau)\delta(t_2-nT)=\delta(\tau)\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t_2-nT) \tag{7}$$

注：数学期望是对随机变量操作的，求数学期望时，确定量的乘性系数可以提到外面来。例如，设 X,Y 是两个随机变量，则 $\mathrm{E}[3X\cdot 2Y]=3\cdot 2\mathrm{E}[XY]$。若 α,β 是两个确定量，则 $\mathrm{E}[\alpha X\cdot\beta Y]=\alpha\beta\mathrm{E}[XY]$。进一步，若 $\alpha(t),\beta(t)$ 是两个确定函数，则对于任何 t，$\alpha(t),\beta(t)$ 是确定量，故 $\mathrm{E}[\alpha(t)X\cdot\beta(t)Y]=\alpha(t)\beta(t)\mathrm{E}[XY]$。本题式(4)中，数学期望 $\mathrm{E}[a_k a_n\delta(t_1-nT)\delta(t_2-kT)]$ 中的 a_k,a_n 是随机变量，$\delta(t_1-nT),\delta(t_2-kT)$ 是确定函数

例 6 设有随机过程 $X(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT)$，其中序列$\{a_n\}$的元素以独立等概方式取值于$\{\pm 1\}$。将$X(t)$通过一个冲激响应为$g(t)$的滤波器，求输出$Y(t)$的均值$\mathrm{E}[Y(t)]$。

解：$\delta(t)$通过滤波器的输出是$g(t)$，$\delta(t-nT)$通过滤波器的输出是$g(t-nT)$，$a_n\delta(t-nT)$通过滤波器的输出是$a_n g(t-nT)$，$X(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n\delta(t-nT)$ 通过滤波器的输出是 $Y(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT)$，其均值是

$$\mathrm{E}[Y(t)]=\mathrm{E}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n g(t-nT)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{E}[a_n]g(t-nT)=0$$

例 7 某随机过程$X(t)$是从$x_1(t)=2\cos(200\pi t)$和$x_2(t)=-2\cos(200\pi t)$中随机选一个。求$X(t)$的自相关函数$R_X(t_1,t_2)=\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]$。

解一：随机过程$X(t)$是$X(e,t)$的简写。$X(e,t)$是从随机实验的样本e到确定函数的映射。抽到样本e_1时，$X(e_1,t)=2\cos(200\pi t)$。抽到样本e_2时，$X(e_2,t)=-2\cos(200\pi t)$。对于给定的$t_1,t_2$，考虑随机变量$Y(e)=X(e,t_1)X(e,t_2)$。当$e=e_1$时

$$Y(e_1)=X(e_1,t_1)X(e_1,t_2)=4\cos(200\pi t_1)\cos(200\pi t_2)$$

当$e=e_2$时

$$Y(e_2)=X(e_2,t_1)X(e_2,t_2)=4\cos(200\pi t_1)\cos(200\pi t_2)=Y(e_1)$$

即无论随机实验的结果 e 是什么，$Y(e)$总是定值，它已经不是随机变量了。故

$$\mathrm{E}[Y]=Y=4\cos(200\pi t_1)\cos(200\pi t_2)$$

而$\mathrm{E}[Y]=\mathrm{E}[X(t_1)X(t_2)]$正是自相关函数，因此

$$R_X(t_1,t_2)=\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]=4\cos 200\pi t_1\cos 200\pi t_2 \tag{8}$$

解二：可将$X(t)$表示成$X(t)=2\cos(200\pi t+\theta)$，其中$\theta$是一个取值于$\{0,\pi\}$的随机变量。$X(t)$的自相关函数为

$$\begin{aligned}R_X(t_1,t_2)&=\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]=\mathrm{E}\left[2\cos(200\pi t_1+\theta)2\cos(200\pi t_2+\theta)\right]\\&=\mathrm{E}\left[\cos\left[200\pi(t_1-t_2)\right]+\cos\left[200\pi(t_1+t_2)+2\theta\right]\right]\\&=2\cos\left[200\pi(t_1-t_2)\right]+2\mathrm{E}\left[\cos\left[200\pi(t_1+t_2)+2\theta\right]\right]\end{aligned}$$

θ取 0 或者π，2θ取 0 或2π。对相位来说，0 和2π是一样的，因此上式最后一项中的2θ可换成 0，这样

$$R_X(t_1,t_2)=2\cos\left[200\pi(t_1-t_2)\right]+2\cos\left[200\pi(t_1+t_2)\right] \tag{9}$$

根据三角公式可知，式(8)和式(9)右边是相等的。

解三：可将$X(t)$表示成$X(t)=Z\cdot\cos(200\pi t)$，其中$Z$是一个取值于$\{\pm 2\}$的随机变量。$X(t)$的自相关函数为

$$\begin{aligned}R_X(t_1,t_2)&=\mathrm{E}\left[X(t_1)X(t_2)\right]=\mathrm{E}\left[Z\cos(200\pi t_1)\cdot Z\cos(200\pi t_2)\right]\\&=\mathrm{E}\left[Z^2\cos(200\pi t_1)\cos(200\pi t_2)\right]=\mathrm{E}\left[Z^2\right]\cos(200\pi t_1)\cos(200\pi t_2)\\&=\cos(200\pi t_1)\cos(200\pi t_2)\end{aligned}$$